

SQL Join

El *Join* en el Lenguaje Relacional

EL JOIN EN EL LENGUAJE RELACIONAL

La sentencia JOIN del SQL permite combinar registros de una o más tablas en una base de datos relacional.

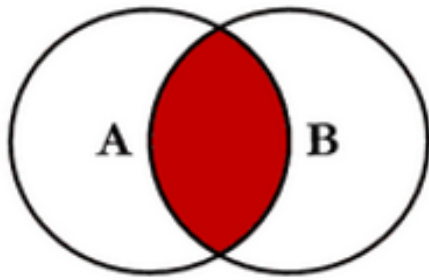
En el Lenguaje de Consultas Estructurado (SQL) y el estándar ANSI se especifican cuatro tipos de JOIN:

INNER

LEFT

RIGHT

FULL OUTER



INNER JOIN

Con esta operación cada registro en la tabla A es combinado con los correspondientes de la tabla B que satisfagan las condiciones que se especifiquen en el predicado del *JOIN*.

Cualquier registro de la tabla A o de la tabla B que no tenga uno correspondiente en la otra tabla es **excluido**, y solo aparecerán los que tengan correspondencia en la otra tabla.

Este es el tipo de *JOIN* más utilizado, por lo que es considerado el **tipo de combinación predeterminado**.



```

1 • select c.apellido,c.nombre,c.id_cliente,p.id_cliente,p.fech_pedido,p.id_pedido
2   from pedidos p,clientes c; PRODUCTO CARTESIANO
3
4 • Select c.apellido,c.nombre,c.id_cliente,p.id_cliente,p.fech_pedido,p.id_pedido
5   from pedidos p,clientes c
6   where p.id_cliente=c.id_cliente; PRODUCTO CARTESIANO CON
7                                     IGUALDAD EN CAMPO COMÚN
8 • Select c.apellido,c.nombre,c.id_cliente,p.id_cliente,p.fech_pedido,p.id_pedido
9   from pedidos p inner join clientes c using (id_cliente); INNER JOIN
10

```



Result Grid Filter Rows: Export: Wrap Cell Content:

	apellido	nombre	id_cliente	id_cliente	fecha_pedido	id_pedido
▶	Tienza	Carmen	1	1	1995-11-02 00:00:00	6
	Tienza	Carmen	1	1	1995-12-14 00:00:00	300
	Guardiola Bartolome	Jose Vicente	2	2	1995-12-02 00:00:00	214
	Guardiola Bartolome	Jose Vicente	2	2	1995-07-23 00:00:00	363
	Alcolea Alemani	Sergio	3	3	1995-02-20 00:00:00	345
	Artero Salcedo	Jesus	4	4	1995-11-21 00:00:00	141

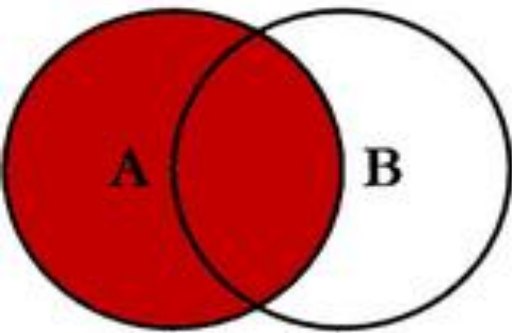
Result 6 x

Output

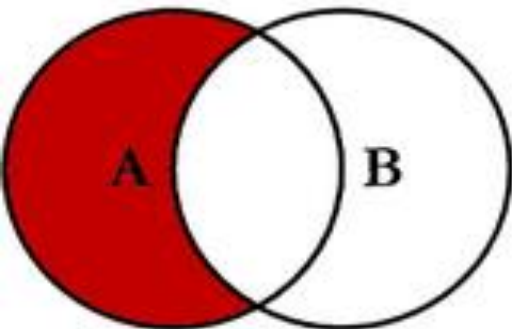
Action Output

	#	Time	Action	Message
✓	85	16:25:36	select c.apellido,c.nombre,c.id_cliente,p.id_cliente,p.fech_pedido,p.id_pedido from pedi...	132275 row(s) returned
✓	86	16:25:46	Select c.apellido,c.nombre,c.id_cliente,p.id_cliente,p.fech_pedido,p.id_pedido from pedi...	407 row(s) returned
✓	87	16:30:49	Select c.apellido,c.nombre,c.id_cliente,p.id_cliente,p.fech_pedido,p.id_pedido from pedi...	407 row(s) returned

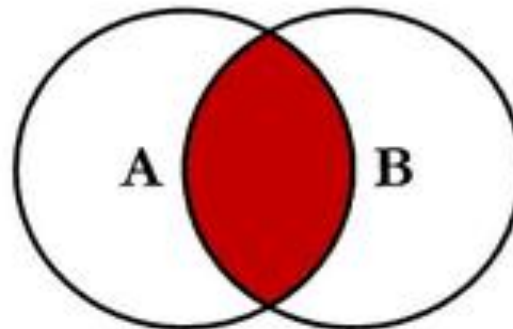
SQL JOINS



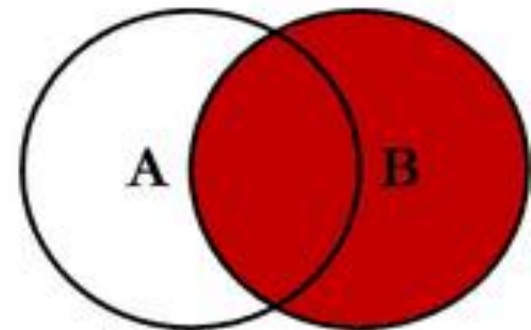
```
SELECT <select_list>
FROM TableA A
LEFT JOIN TableB B
ON A.Key = B.Key
```



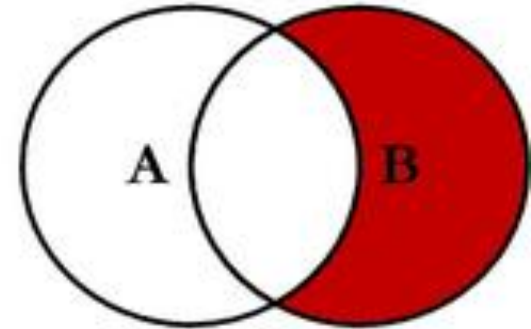
```
SELECT <select_list>
FROM TableA A
LEFT JOIN TableB B
ON A.Key = B.Key
WHERE B.Key IS NULL
```



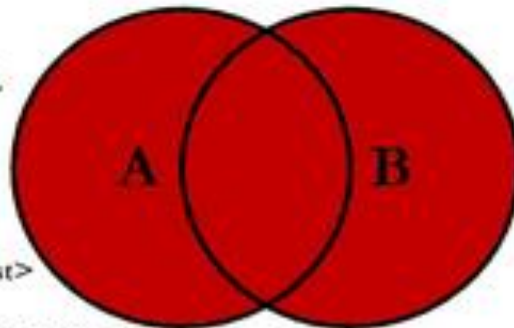
```
SELECT <select_list>
FROM TableA A
INNER JOIN TableB B
ON A.Key = B.Key
```



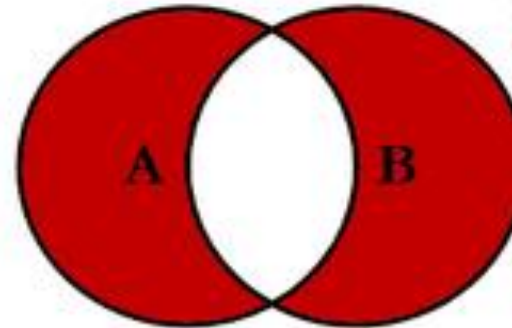
```
SELECT <select_list>
FROM TableA A
RIGHT JOIN TableB B
ON A.Key = B.Key
```



```
SELECT <select_list>
FROM TableA A
RIGHT JOIN TableB B
ON A.Key = B.Key
WHERE A.Key IS NULL
```

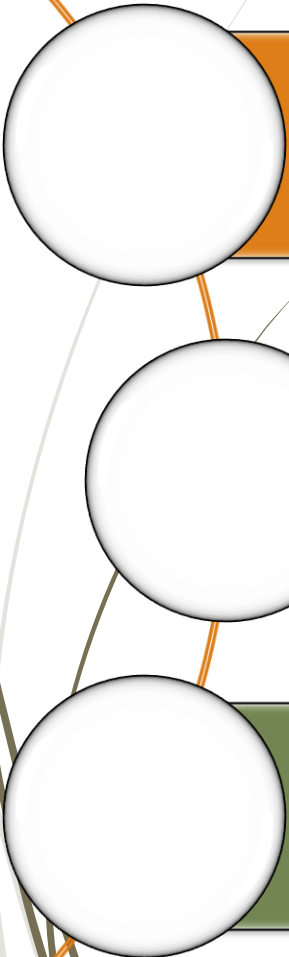


```
SELECT <select_list>
FROM TableA A
FULL OUTER JOIN TableB B
ON A.Key = B.Key
```



```
SELECT <select_list>
FROM TableA A
FULL OUTER JOIN TableB B
ON A.Key = B.Key
WHERE A.Key IS NULL
OR B.Key IS NULL
```

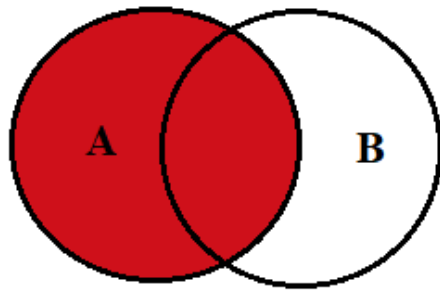

USO DE LEFT JOIN & RIGHT JOIN



El **LEFT JOIN** combina los valores de la 1º tabla con los valores de la 2º tabla y siempre devolverá las filas donde se cumpla la igualdad y las de la 1º tabla, **incluso aunque no cumplan la condición**

**SELECT * FROM tabla1 LEFT JOIN tabla2
ON tabla1.columna1 = tabla2.columna1**

El resultado de esta operación siempre contiene todos los registros de la tabla de la izquierda (la primera tabla que se menciona en la consulta), **independientemente de si existe un registro correspondiente en la tabla de la derecha.**



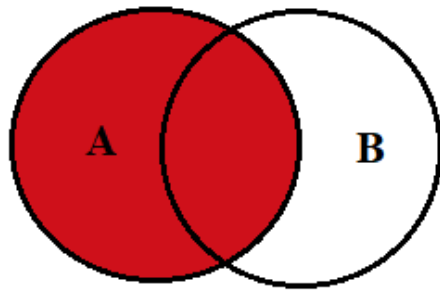
USO DE LEFT JOIN

- **Por ej.** Para seleccionar todos los empleados, incluidos aquellos **que** no tienen familiares a cargo, use **LEFT JOIN**.

Tabla izq., la que tiene las filas de la consulta

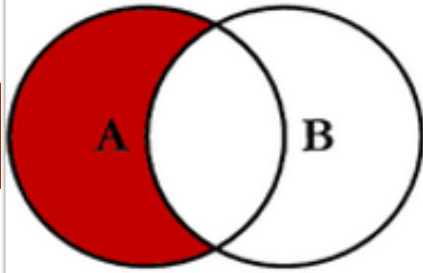
```
SELECT empleado, nombrefliar  
FROM Empleados LEFT JOIN  
Familiares USING (idempleado)
```

Tabla der., donde es posible que no tengamos filas Relacionadas.



USO DE LEFT JOIN

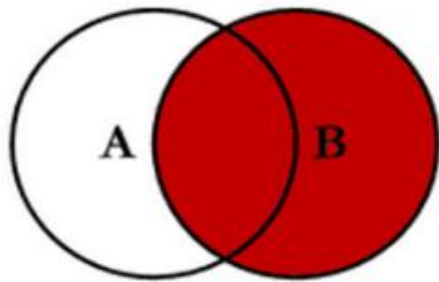
La sentencia LEFT JOIN retorna la pareja de todos los valores de la tabla izquierda con los valores de la tabla de la derecha correspondientes, si los hay, o retorna un valor nulo **NULL** en los campos de la tabla derecha cuando no haya correspondencia.



USO DE LEFT JOIN sin intersección

- ➔ **Otro ej.** Para seleccionar todos los empleados, pero **sólo** aquellos **que** no tienen familiares a cargo, use LEFT **JOIN** combinado con:

```
SELECT empleado, nombrefliar  
FROM Empleados LEFT JOIN Familiares  
USING (idempleado)  
WHERE familiares.idempleado is null
```



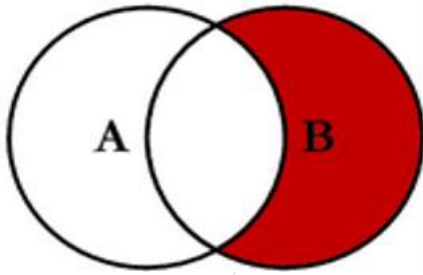
USO DE RIGHT JOIN

- **Por ej.** Listar todas las funciones y en caso de haber sido asignada a algún empleado también debe mostrar el ID, use **RIGHT JOIN**.

```
SELECT id_funcion, funcion, id_empleado  
FROM empleado RIGHT JOIN funcion  
USING (id_funcion)
```

Tabla der., la que tiene
las filas de la consulta

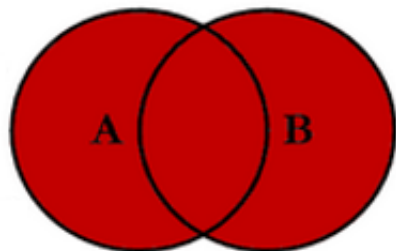
Tabla donde es posible que no
tengamos filas Relacionadas.



USO DE RIGHT JOIN sin Intersección

- **Por ej.** Listar todas las funciones que no hayan sido asignadas a algún empleado, use **RIGHT JOIN** combinado con:

```
SELECT id_funcion, funcion, id_empleado  
FROM empleado RIGHT JOIN funcion  
USING (id_funcion)  
WHERE funcion.id_empleado is null
```

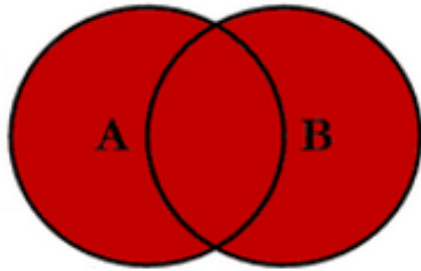


Ejemplo Full Outer Join

Ejemplo de combinación externa completa:

```
SELECT *
FROM empleado
FULL OUTER JOIN departamento
ON empleado.IDDepartamento = departamento.IDDepartamento
```

Empleado		Departamento	
Apellido	IDDepartamento	NombreDepartamento	IDDepartamento
Zolano	34	Producción	34
Jordán	33	Ingeniería	33
Róbinson	34	Producción	34
Gaspar	36	NULL	NULL
Steinberg	33	Ingeniería	33
Andrade	31	Ventas	31
NULL	NULL	Mercadeo	35



Ejemplo Full Outer Join

```
SELECT *
```

```
FROM empleado
```

```
  LEFT JOIN departamento
```

```
    ON empleado.IDDepartamento =  
    departamento.IDDepartamento
```

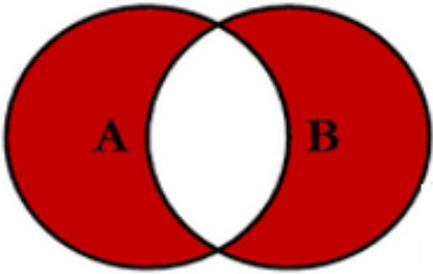
```
UNION
```

```
SELECT *
```

```
FROM empleado
```

```
  RIGHT JOIN departamento
```

```
    ON empleado.IDDepartamento =  
    departamento.IDDepartamento
```



Ejemplo Full Outer Join₂

```
SELECT *
```

```
FROM empleado E
```

```
  LEFT JOIN departamento DEP
```

```
    ON E.IDDepartamento = DEP.IDDepartamento  
   where DEP.iddepartamento IS NULL
```

```
UNION
```

```
SELECT *
```

```
FROM empleado E
```

```
  RIGHT JOIN departamento DEP
```

```
    ON E.IDDepartamento = DEP.IDDepartamento  
   where E.idempleado IS NULL
```


Consultas con igual conjunto resultado

Analizar !

```
SELECT empleado, nombrefliar  
FROM Empleados LEFT JOIN Familiares  
USING (idempleado)  
WHERE familiares.idempleado IS NULL
```

```
SELECT empleado FROM Empleados  
WHERE idempleado NOT IN  
(SELECT idempleado FROM familiares)
```

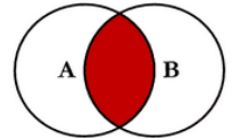
Consultas con igual conjunto resultado

Result Grid   Filter Rows:		
empleado	nombrefliar	
ABDALA CECILIA	NULL	
BORDA SERGIO	NULL	
CASTRO VIDELA PEDRO JOSE	NULL	
SOCI MAIRA	NULL	
SOLANA TRUCO	NULL	
TERAN ANGEL AUGUSTO	NULL	
TOBAR ANGEL AUGUSTO	NULL	
UGARTE SILVINA	NULL	
VALDERRABANO	NULL	
VALDEZ FRANCISCO	NULL	
VALDEZ MAMBRINI	NULL	
VALENZUELA ALFONSO	NULL	
VALLINO ATILIO	NULL	
VARELA ALCIDIADES	NULL	
VILLAGRA GUSTABO	NULL	
VILLAGRA MARCOS	NULL	
VIRGINIA PEREZ ALZAGA	NULL	
WAGNER MANUEL	NULL	

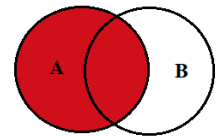
Result Grid   Filter Rows:		
empleado		
ABDALA CECILIA		
BORDA SERGIO		
CASTRO VIDELA PEDRO JOSE		
SOCI MAIRA		
SOLANA TRUCO		
TERAN ANGEL AUGUSTO		
TOBAR ANGEL AUGUSTO		
UGARTE SILVINA		
VALDERRABANO		
VALDEZ FRANCISCO		
VALDEZ MAMBRINI		
VALENZUELA ALFONSO		
VALLINO ATILIO		
VARELA ALCIDIADES		
VILLAGRA GUSTABO		
VILLAGRA MARCOS		
VIRGINIA PEREZ ALZAGA		
WAGNER MANUEL		

Resumen de Joins

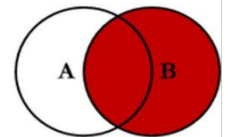
➤ **INNER JOIN:** Coincidencias de ambas tablas.



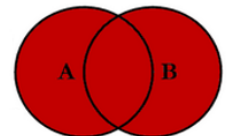
➤ **LEFT JOIN:** Todas las filas de la tabla izquierda, con coincidencias de la tabla derecha (o NULL si no hay).

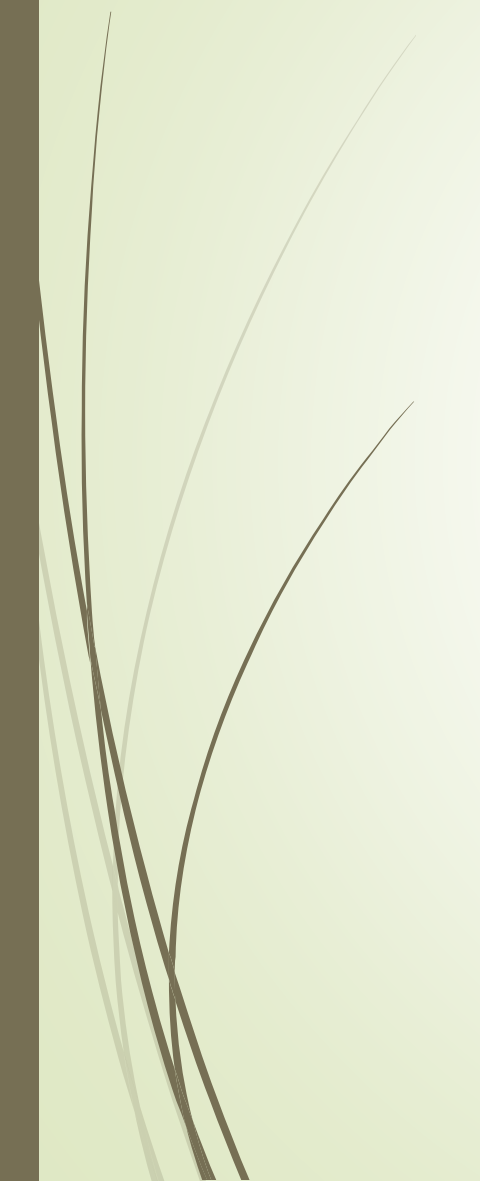


➤ **RIGHT JOIN:** Todas las filas de la tabla derecha, con coincidencias de la tabla izquierda (o NULL si no hay).



➤ **FULL OUTER JOIN:** Todas las filas de ambas tablas, con coincidencias donde existan (o NULL si no hay).





Muchas gracias